

**Бюджетирование
повышений заработной
плат:
валидация метода,
анализ ограничений
и оптимизация**

Иванов А.А.

Научный руководитель:
Паточенко Евгений



Планирование повышений заработной плат: контекст задачи

Стандартный процесс распределения бюджета на повышения

1

HR предоставляется бюджет на повышение ФОТ¹

HR определяет распределение бюджета по функциональным группам сотрудников



2

Повышения должны быть распределены справедливо между сотрудниками с разной результативностью и уровнем оплаты

HR применяет merit-матрицы для распределения бюджета: $\text{Performance Rating} \times \text{Compa Ratio}$



3

HR направляет руководителям функций принципы и правила повышений на основе merit-матриц и фиксирует бюджет для каждой функции



4

Руководители проводят оценку эффективности сотрудников, что определяет процент повышения для каждого конкретного сотрудника

Производятся увеличения заработной плат



Цель и этапы выполнения **исследования**

Цель работы

Разработка алгоритма формирующего merit-матрицы с высокой надёжностью попадания в бюджетный диапазон при сохранении принципов справедливости



Этапы работы

1

Валидация традиционного метода на основе реальных данных



2

Определение ключевых ограничений метода



3

Разработка алгоритма



4

Тестирование алгоритма на реальных данных



Merit-матрица повышений - ключевой инструмент HR в процессе бюджетирования

Merit-матрица помогает распределить бюджет дифференцированно и предсказуемо

Метрики:

Compa Ratio (CR)

Отношение текущей зарплаты к рыночной точке¹ или средней точки в структуре вознаграждения для сотрудника:

- CR < 1.0: ниже рынка
- CR = 1.0: в рынке
- CR > 1.0: выше рынка

Рейтинг результативности

Оценка эффективности сотрудника, определяемая руководителем. Например:
1 - низкая,
2 - средняя,
3 - высокая результативность

Принципы:

Сотрудники с более высоким CR получают меньший прирост

Чем выше результативность сотрудника, тем выше процент повышения

Пример распределения процентов повышения

		Рейтинг результативности		
		1	2	3
Compa-ratio	<90%	6%	10%	14%
	90%-110%	4%	8%	12%
	>110%	2%	4%	6%

¹ Рыночная точка зависит от политики компании – наиболее часто выбираются p50 и p75

Метод агрегированных распределений: как HR проверяет попадание merit-матрицы в бюджет

Компания утверждает бюджет заранее. Задача HR подобрать такие проценты повышения в матрице, чтобы итоговый расход не превысил бюджет

Матрица

		Рейтинг результативности			
Compa-ratio			1	2	3
		P ¹	25%	50%	25%
	<90%	15%	6%	10%	14%
	90%-110%	70%	4%	8%	12%
	>110%	15%	2%	4%	6%

P _{CR}	P _R	I	B
15%	25%	6%	= 0,23%
15%	50%	10%	= 0,75%
15%	25%	14%	= 0,53%
70%	25%	4%	= 0,7%
70%	50%	8%	= 2,8%
70%	25%	12%	= 2,1%
15%	25%	2%	= 0,08%
15%	50%	4%	= 0,3%
15%	25%	6%	= 0,23%

Определение бюджета

	1	2	3
<90%	0,23%	0,75%	0,53%
90%-110%	0,7%	2,8%	2,1%
>110%	0,08%	0,3%	0,23%

Метод агрегированных распределений: как HR проверяет попадание merit-матрицы в бюджет

Компания утверждает бюджет заранее. Задача HR подобрать такие проценты повышения в матрице, чтобы итоговый расход не превысил бюджет

Матрица

		Рейтинг результативности			
Compa-ratio			1	2	3
		P ¹	25%	50%	25%
	<90%	15%	6%	10%	14%
	90%-110%	70%	4%	8%	12%
	>110%	15%	2%	4%	6%

Определение бюджета

	1	2	3
<90%	0,23%	0,75%	0,53%
90%-110%	0,7%	2,8%	2,1%
>110%	0,08%	0,3%	0,23%

Совокупный бюджет

7,7%

Совокупный бюджет = $\sum P(\text{CR_bin_i}) \times P(\text{Rating_j}) \times \text{Increase}(i,j)$

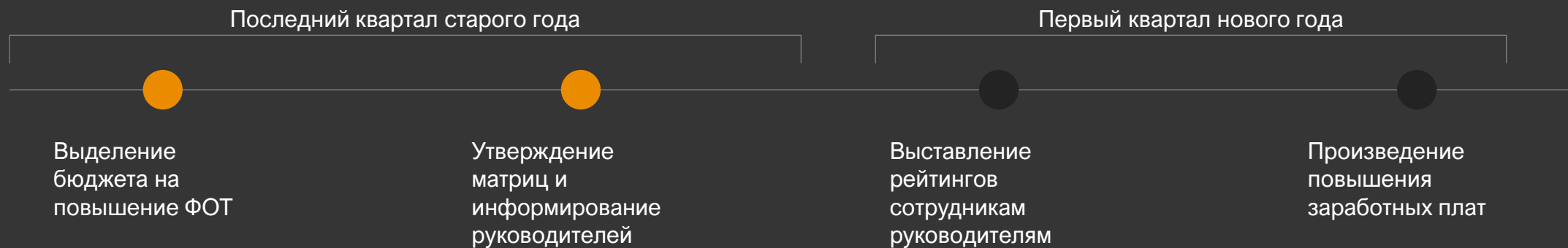
- $P(\text{CR_bin_i})$ - реальная доля сотрудников в каждом CR-интервале
- $P(\text{Rating_j})$ - целевая доля рейтинга (предполагается HR политикой)
- $\text{Merit}(i,j)$ - процент повышения из матрицы

Метод называется «агрегированным», потому что объединяет два независимых распределения, CR и рейтинги, и оценивает математическое ожидание итогового бюджета

HR контролирует распределение рейтингов результативности, но не контролирует оценки конкретных сотрудников

7

HR может и определяет совокупное распределение по рейтингам, но не знает какому сотруднику и какой рейтинг будет выставлен



Почему это критично?

Рассмотрим случай, когда два сотрудника получают максимальную оценку результативности и обоим заработная плата будет повышена на 10%

	Сотрудник 1	Сотрудник 2
Базовый оклад:	2 000 000	15 000 000
Процент повышения:	10%	10%
Абсолютное повышение:	200 000	1 500 000
Бюджет на повышение всем сотрудникам:	10 000 000	10 000 000
Доля от бюджета:	2%	15%

Разница во влиянии на бюджет - в **7,5** раза

Метод никак этого не учитывает

HR и компания теряют контроль

1

Репутационные издержки

- Потеря доверия финансов к HR-прогнозам
- Невозможность дать чёткие гарантии менеджменту



2

Временные потери

- 3-5 итераций согласования с финансами вместо одной
- Десятки / сотни часов HR на ручные проверки в Excel



3

Управленческая сложность

- HR не контролирует итоговый расход после утверждения матрицы
- Необходимость постоянного мониторинга фактических затрат
- Экстренные корректировки "на лету" при угрозе перерасхода / недоиспользования бюджета



4

Финансовые риски

- Перерасход или недоиспользование бюджета
- Невозможность точного финансового прогнозирования
- Потенциальное замораживание других HR-программ при перерасходе



Исходные данные для проведения тестирования метода агрегированных распределений с помощью Монте-Карло

1 мая 2025

референтная дата

298

компаний

92

функции

383 483

сотрудника

Срез анализа

География:
Москва

Группа:
Компания + Функция

Критерий включения:
10+ сотрудников

2 921

группа

Метод тестирования

120 конфигураций матриц:

- 6 CR-интервалов
- 5 уровней рейтинга
- 4 типа распределений

50 000 итераций Monte-Carlo для каждой группы в каждой конфигурации

17 560 000 000

$50\,000 \times 2\,921 \text{ групп} \times 120 \text{ конфигураций}$

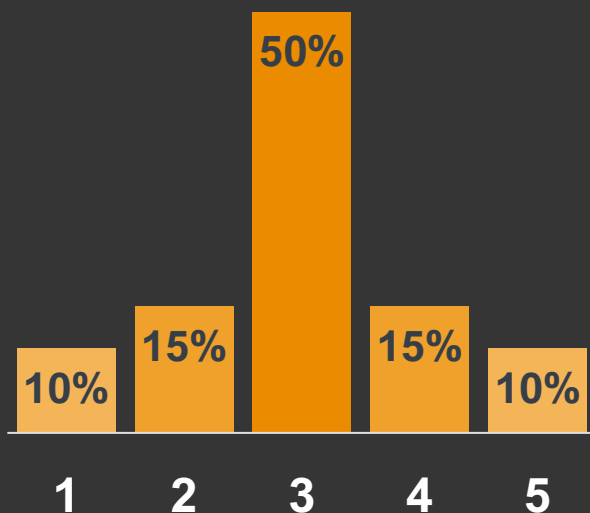
Монте-Карло симуляция контролирует **распределение рейтингов эффективности**, но не контролирует оценки конкретных сотрудников

Три неопределённости, которые Монте-Карло моделирует отдельно

Рейтинг эффективности

Монте-Карло рандомизирует, какой сотрудник получит какой рейтинг, сохраняя общую структуру распределения.

Фиксированное распределение оценок по всем группам¹



Диапазон CR

$CR = \text{Salary} / \text{Group Grade Median}^2$

CR считается индивидуально для каждого сотрудника - распределение отличается в каждой группе

Группировка по диапазонам:

1	0 - 80%
2	80 - 90%
3	90 - 110%
4	110 - 120%
5	120% - ∞

Целевой бюджет на повышение

Метод задаёт только ожидаемую структуру бюджета. Монте-Карло моделирует фактическое распределение сотрудников по сегментам CR × Rating, определяющее реальный бюджет группы

		Рейтинги эффективности					
Compa-ratio (CR)		1	2	3	4	5	
	P	10%	15%	50%	15%	10%	
	<80%	10%	0,04%	0.12%	0.6%	0.24%	0.2%
	80%-90%	15%	0.05%	0.16%	0.75%	0.3%	0.26%
	90%-110%	60%	0.15%	0.59%	2.85%	1.13%	0.93%
	110%-120%	10%	0.02%	0.08%	0.4%	0.17%	0.14%
>120%	5%	0.01%	0.02%	0.125%	0.05%	0.05%	

Индивидуальный целевой бюджет на повышение по каждой группе

¹ Параметр концентрации Dirichlet: 250

² Медиана группы по каждому грейду. Используется как целевое значение, к которому компания стремится

Критерий успеха: фактический бюджет в диапазоне $\pm 5\%$ от целевого

11

Метрика: доля симуляций, попавших в этот диапазон

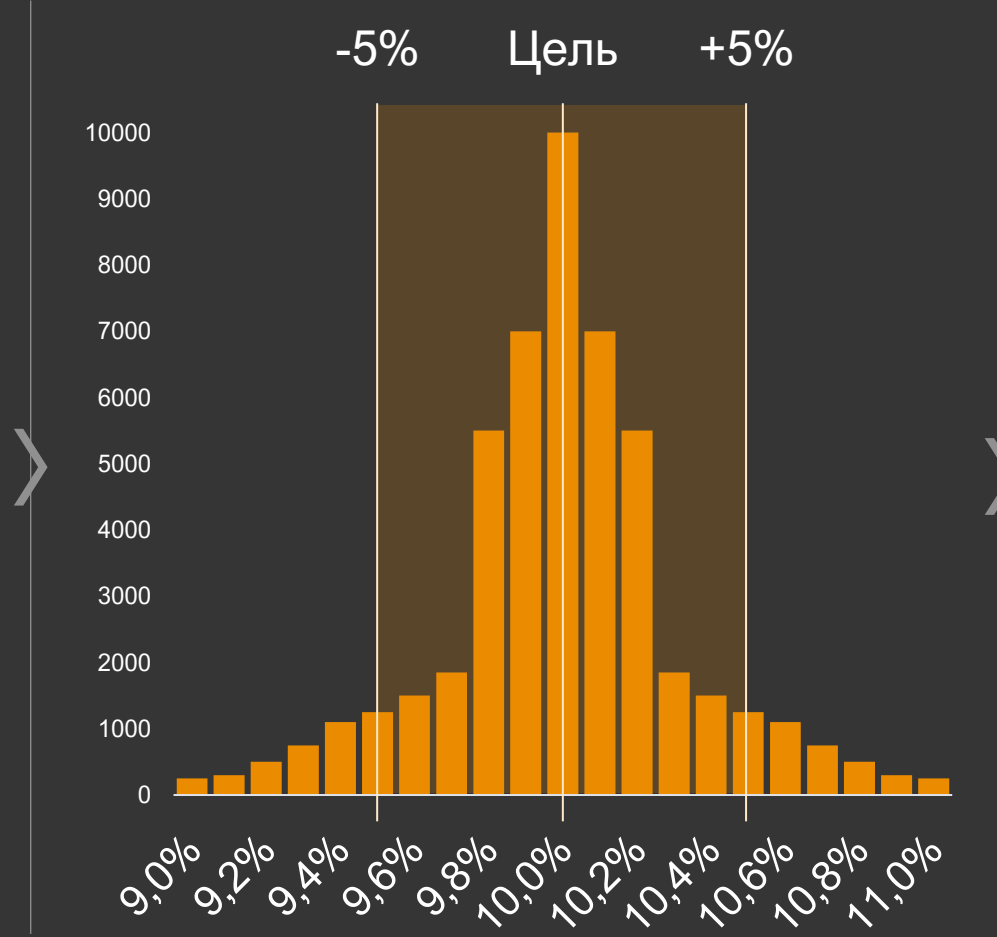
**Целевой
бюджет:**

100 млн. (10%)

**Симметричный
диапазон:**

-5%: 95 млн

+5%: 105 млн



Количество итераций, попавших в диапазон

Все итерации

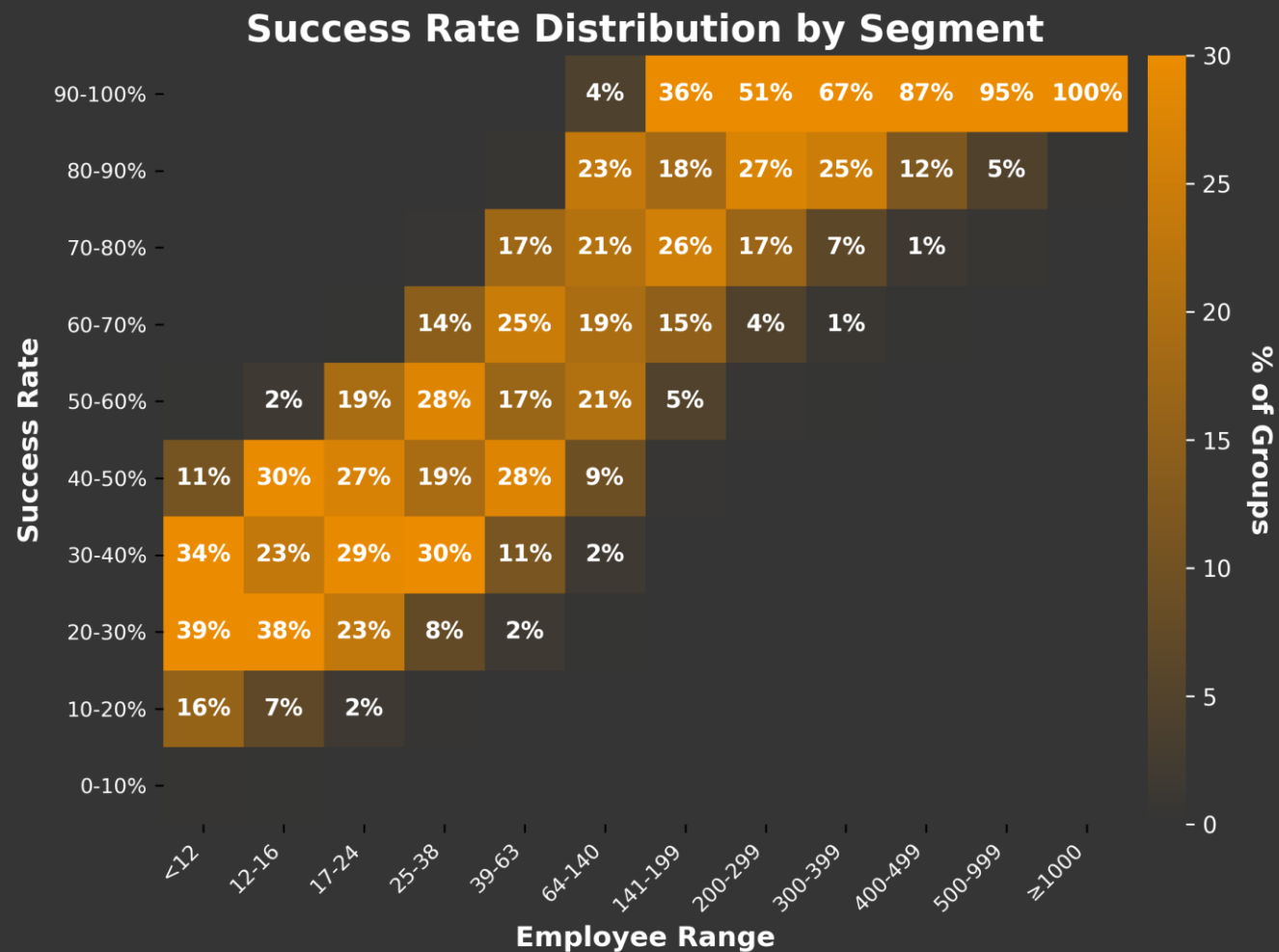
44 200

50 000

88.4%

симуляций попали в
допустимый
диапазон $\pm 5\%$

300+ сотрудников - порог численности группы, где метод становится надёжным



До ~140 сотрудников

Основная масса групп находится в зоне SR¹ 20–60% - метод чаще промахивается по бюджету, чем попадает

141–299 сотрудников

Зона «иллюзии надёжности»

Средний SR уже высокий, но на тепловой карте видно, что значимая доля групп всё ещё ниже 80%

Начиная с 300+ сотрудников

Распределение сдвигается вверх: большинство групп попадает в зону SR ≥80–90% - метод становится статистически надёжным

Абсолютное меньшинство функций проходят порог в 300 сотрудников даже в крупных организациях

Примеры крупнейших реальных организаций

Компания 1

Функция	Численность
Функция 1	1476
Функция 2	543
Функция 3	312
Функция 4	283
Функция 5	272
Функция 6	261
Функция 7	146
Функция 8	139
Функция 9	121
Функция 10	121

Компания 3

Функция	Численность
Функция 1	1283
Функция 2	1021
Функция 3	432
Функция 4	210
Функция 5	185
Функция 6	93
Функция 7	87
Функция 8	80
Функция 9	74
Функция 10	73

Компания 2

Функция	Численность
Функция 1	2290
Функция 2	203
Функция 3	195
Функция 4	178
Функция 5	96
Функция 6	94
Функция 7	80
Функция 8	64
Функция 9	51
Функция 10	48

Компания 4

Функция	Численность
Функция 1	2152
Функция 2	598
Функция 3	432
Функция 4	383
Функция 5	307
Функция 6	288
Функция 7	286
Функция 8	261
Функция 9	201
Функция 10	196

3,09%

функций в реальных организациях в Москве превышают численность в 300 сотрудников

Практическое применение метода в корпоративной среде значительно ограничено

96.9% функций слишком малы, чтобы метод обеспечивал статистически надёжный результат

Структура компаний просто не содержит функций нужного масштаба

Следовательно, **необходим метод, который обеспечивает стабильность не за счёт больших выборок, а за счёт корректного моделирования неопределённости.** Именно это делает генетический алгоритм

Генетический алгоритм (GA) устраняет главный дефект метода агрегированных распределений: зависимость от больших выборок

Метод агрегированных распределений опирается на предположения

«Если распределить людей по CR и рейтингам бюджет должен совпасть»

Но в реальности малые группы дают скачущие результаты



GA для merit-матриц

Эволюционный процесс:

- Популяция: 1000 матриц
- Поколения: до 500
- Элитизм: 100 лучших сохраняются
- Турнирная селекция: $k=5$

Генетические операторы:

- Кроссовер (70%): blend двух родителей
- Мутация (25%): случайные изменения ячеек
- Repair: восстановление ограничений после каждой операции

Финальная полировка:

- Топ-20 матриц: полная оценка на 10000 сценариев
- Топ-5 матриц: локальная оптимизация L-BFGS-B



Ключевое отличие от MAP:

MAP: Требуется 300+ человек для надежности 80%

GA: Работает с 20+ сотрудниками, с надежностью до 99% (~5 мин)



Функция **fitness**: как ГА оценивает качество

$$\text{fitness} = 0.70 \times \text{budget_score} + 0.30 \times \text{constraint_score} + 0.15 \times \text{diff_score}^1$$

Budget Score

вес 70%

- Monte-Carlo: 2000 - 10000 сценариев распределения рейтингов
- Success Rate = доля сценариев внутри бюджетного диапазона
- Штраф за выход из диапазона. Штраф пропорционален величине отклонения от target

Constraint Score

вес 30%

- Монотонность: рейтинги $\uparrow$ слева направо, CR $\downarrow$ сверху вниз
- Шаги между ячейками: в заданных границах
- Фиксация anchor cells (угловые значения)

Differentiation Score

вес 15%

- Поощряет заметную разницу между рейтингом результативности
- Избегает "плоских" матриц

Результат: ГА находит матрицу с максимальным fitness при соблюдении всех ограничений

¹ Параметр differentiation используется как бонус и может увеличивать fitness сверх 1.0

Алгоритм следует бюджетной дисциплине и создает матрицы соответствующие принципу справедливости

Как это работает

1 Входные данные

- Фиксированный бюджет на повышения (например, 8.5%)
- Границы желаемого диапазона (например, $\pm 5\%$)
- CR и зарплаты сотрудников
- Целевое распределение рейтингов эффективности (опционально)
- «Настройка» справедливости (опционально)



2 Результат

- Success Rate: вероятность попадания в заданный диапазон бюджета
- Merit Matrix (% повышений по CR x Рейтинг)
- Политика¹: мягкие и жесткие лимиты по распределению рейтингов



Success Rate: **99,5%**

Матрица:

	1	2	3	4	5
<80%	8.89%	10.53%	12.32%	14%	16.29%
80-90%	8%	9.51%	11.36%	13.2%	15.14%
90-110%	6.88%	8.46%	10.38%	12.23%	13.84%
110-120%	5.86%	7.43%	9.29%	11.18%	12.71%
>120%	4.55%	6.47%	8.34%	10.18%	11.80%

Политика:

Rating	Target %	Hard Min %	Hard Max %
1	10.00	6.80	12.50
2	15.00	11.92	17.89
3	50.00	45.09	55.01
4	15.00	11.96	18.80
5	10.00	7.23	13.57

¹ Политика: допустимые границы распределения рейтингов (определяются HR)

Алгоритм находит варианты, когда компания с высокой вероятностью остается в заданном бюджете

Сравнение результатов алгоритма GA и метода агрегированного распределения (MAP)

Характеристики группы	Success rate MAP	Success rate GA	Рост
Сектор: FMCG Кол-во сотрудников: 25 Бюджет: 9,18% Целевой диапазон: $\pm 5\%$	43.1%	99.1% Время работы: 1 мин	↑ 56 п.п.
Сектор: Страхование Кол-во сотрудников: 54 Бюджет: 8.82% Целевой диапазон: $\pm 5\%$	54.96%	99.9% Время работы: 1 мин	↑ 44.9 п.п.
Сектор: FMCG Кол-во сотрудников: 106 Бюджет: 8.53% Целевой диапазон: $\pm 5\%$	78,83%	99.06% Время работы: 1 мин	↑ 20.2 п.п.
Сектор: IT Кол-во сотрудников: 307 Бюджет: 8.67% Целевой диапазон: $\pm 5\%$	96,78%	99.59% Время работы: 1 мин	↑ 2.8 п.п.

Ключевая ценность

Предсказуемость финансового управления вместо неопределенности

MAP (SR 55%)

Неконтролируемый риск - в 45% случаев перерасход или недоиспользование бюджета

GA (SR 99%)

Известный диапазон - гарантия попадания в диапазон $\pm 5\%$ независимо от действий менеджеров

Управленческий эффект: "HR перестает волноваться о том, как менеджеры проставят оценки"

Основные выводы:

- Традиционный метод надежен только для 3% функций (300+ чел.)
- GA повышает надежность до 99% даже для групп 20+ сотрудников
- Метод применим к реальной структуре организаций

Ключевая ценность GA:

Полная автоматизация расчетов

Оптимальная матрица рассчитывается за минуты без ручного подбора и проверки в Excel

Гарантия бюджетной дисциплины

99% вероятность попадания в установленный диапазон независимо от действий менеджеров

Ускорение цикла планирования

Утверждение с первой итерации вместо многократных согласований с финансами

Дальнейшее развитие проекта

19

Два основных направления

1 Продолжение научной работы, коммерциализация и pilot-тестирование

- Интеграция алгоритма в платформу
- Пилотное внедрение с первыми клиентами
- Сбор обратной связи для калибровки параметров
- Параметры требуют корректной настройки

2 Устранение эффекта дискретизации CR-бинов

В CR-бин 80-90% фиксированное повышение для всех (с учетом рейтинга результативности):

- CR 80.1%: после повышения остается в бине
- CR 89.9%: после повышения переходит выше

Проблема: HR не может гарантировать "дотягивание" до рынка

Развитие алгоритма:

- Непрерывная функция повышений вместо дискретных бинов
- Процент повышения зависит от точного значения CR
- Максимизация приближения сотрудников к целевому уровню с учетом заданного бюджета

Backup: Почему генетический алгоритм?

Constrained optimization

естественная работа с ограничениями (монотонность, шаги между ячейками, anchor cells)

Multi-objective

балансировка между budget fit, constraints, differentiation в единой fitness-функции

Global search

избегает локальных минимумов, которые характерны для gradient-based методов в дискретном пространстве merit-матриц

Рассмотренные альтернативы

L-BFGS-B (используется только для финальной полировки топ-5 решений)